国 家 知 识 产 权 局

410073

发文日：

2025年05月22日

申请号：202510507555.3　　**发文序号：**2025052201671850

申请人：中国人民解放军国防科技大学

发明创造名称：一种基于自持通道供给的气相发汗冷却热防护系统

第 一 次 审 查 意 见 通 知 书

1.☒应申请人提出的实质审查请求，根据专利法第35条第1款的规定，国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。

☐根据专利法第35条第2款的规定，国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2.☐申请人要求以其在：

☐申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐申请人尚未提交经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本，根据专利法第30条的规定视为未要求优先权要求。

3.☐经审查，申请人于_____提交的修改文件，不符合专利法实施细则第57条第1款的规定，不予接受。

4.审查针对的申请文件：

☒原始申请文件。☐分案申请递交日提交的文件。☐下列申请文件：

5.☐本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

☒本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

☒本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用)：

编号	文 件 号 或 名 称	公开日期 （或抵触申请的申请日）
1	CN119239999A	2025-01-03
2	CN115384759A	2022-11-25
3	CN109823510A	2019-05-31

6.审查的结论性意见：

关于说明书：

☐申请的内容属于专利法第5条规定的不授予专利权的范围。

☐说明书不符合专利法第26条第3款的规定。

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 国家知识产权局专利局受理处收

电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

□说明书不符合专利法第 33 条的规定。
□说明书的撰写不符合专利法实施细则第 20 条的规定。
□_____

关于权利要求书：

□权利要求_____不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。
□权利要求_____不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。
□权利要求_____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
☒权利要求 1-9 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
□权利要求_____不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
□权利要求_____属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
□权利要求_____不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
□权利要求_____不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
□权利要求_____不符合专利法第 33 条的规定。
□权利要求_____不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
□权利要求_____不符合专利法实施细则第 23 条的规定。
□权利要求_____不符合专利法实施细则第 24 条的规定。
□权利要求_____不符合专利法实施细则第 25 条的规定。
□_____

□申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 29 条的规定。
□申请不符合专利法第 19 条第 1 款的规定。
□申请不符合专利法实施细则第 11 条的规定。
□分案申请不符合专利法实施细则第 49 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7.基于上述结论性意见，审查员认为：

□申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改。
□申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则将不能授予专利权。
☒专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回。
□_____

8.申请人应注意下列事项：

(1) 根据专利法第 37 条的规定，申请人应在收到本通知书之日起的 4 个月内陈述意见，如果申请人无正当理由逾期不答复，其申请被视为撤回。

(2) 申请人对其申请的修改应当符合专利法第 33 条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，同时申请人对专利申请文件进行的修改应当符合专利法实施细则第 57 条第 3 款的规定，按照本通知书的要求进行修改。

(3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处，凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。

(4) 未经预约，申请人和/或代理师不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

(5) 对进入实质审查阶段的发明专利申请，在第一次审查意见通知书答复期限届满前（已提交答复意见的除外），主动申请撤回的，可以请求退还 50%的专利申请实质审查费。

9.本通知书正文部分共有 3 页，并附有下述附件：

□引用的对比文件的复印件共_____份_____页。
□_____

审查员：吴俊松　　联系电话：027-59182192　　审查部门：专利审查协作湖北中心

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号　国家知识产权局专利局受理处收。
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

国 家 知 识 产 权 局

第 一 次 审 查 意 见 通 知 书

申请号:2025105075553

本申请涉及一种基于自持通道供给的气相发汗冷却热防护系统，经审查，现提出如下审查意见：

一、权利要求 1-9 不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

1.权利要求 1 请求保护一种基于自持通道供给的气相发汗冷却热防护系统。对比文件 1（CN119239999A）公开了一种流量自适应控制的气相发汗冷却热防护系统，并具体公开了：包括发汗剂气源 6（即气源供给装置）与由多孔结构 1、致密材料结构 2、多孔结构内腔 3 和发汗剂供给管路 4 构成的气相发汗冷却热防护装置；气相发汗冷却热防护装置包括多孔结构 1、致密材料结构 2、多孔结构内腔 3 构成的多孔介质层与发汗剂供给管路 4（即冷却工质供应通道），多孔结构 1 设在飞行器的外表面，发汗剂供给管路 4 的一端与发汗剂气源 6 相连，另一端延伸至多孔介质层的内表面，且发汗剂供给管路 4 上具有与多孔介质层内表面连通的开口（参见对比文件 1 说明书第[0051]段，附图 1）。

该权利要求所要求保护的技术方案与该对比文件 1 所公开的技术内容相比，其区别在于:本申请是一种基于自持通道供给的气相发汗冷却热防护系统，气源供给装置包括设在飞行器内部的自持通道、气体储箱、再生冷却通道与喷雾冷却组件；自持通道包括前段部分与后段部分，前段部分的第一端开口且位于飞行器的头部，后段部分的第一端与前段部分的第二端相连，后段部分的第二端与气体储箱相连，以用于吸入高速来流并输送至气体储箱；再生冷却通道设在前段部分的周围，以利用低温燃料进行再生冷却，实现对高速来流的第一次降温；喷雾冷却组件包括若干设在后段部分内的喷雾冷却器，以用于对高速来流进行第二次降温。基于上述区别技术特征可以确定，权利要求 1 相对于对比文件 1 实际要解决的技术问题是如何实现系统的自持以减轻重量；如何对吸入飞行器的来流降温。

对比文件 2（CN115384759A）公开了一种高超声速飞行器降热减阻方法，并具体公开了：气源供给装置包括设在飞行器内部的增压气流管道（即自持通道）、气体储箱，增压气流管道的第一端开口且位于飞行器的头部，第二端与气体储箱相连，以用于吸入高速来流并输送至气体储箱（参见对比文件 2 说明书第[0024]段，附图 3）。对比文件 2 与本申请领域相同，且上述技术特征在对比文件中所起的作用与其在本申请中所起的作用相同，都是利用来流构造自持通道，也即是说，对比文件 2 给出了将上述技术特征应用于对比文件 1 的启示，本领域技术人员会进行适应性改变，得到一种基于自持通道供给的气相发汗冷却热防护系统。而由于来流温度过高，为了得到合适的气流温度，对其进行降温是本领域技术人员的常规设置，具体的自持通道包括前段部分与后段部分，前段部分的第一端开口且位于飞行器的头部，后段部分的第一端与前段部分的第二端相连，后段部分的第二端与气体储箱相连，以用于吸入高速来流并输送至气体储箱是本领域技术人员的常规设置。对比文件 3（CN109823510A）公开了一种高超声速飞行器及其热防护结构与冷却剂循环系统，并具体公开了低温燃料与高温冷却剂进行换热，换热后的燃料由低温燃料变成高温燃料，而高温冷区剂变成低温冷却剂，再通过管道将低温冷区间输送至冷却剂储存箱，再通过冷却剂输送泵将低温冷却剂输送至热管与吸热装置进行热量交换，从而实现冷却剂的循环（参见对比文件 3 说明书第[0049]段）。对比文件 3 属于飞行器热防护结构领域，且上述技术特征在对比文件中所起的作用与其在本申请中所起的作用相同，都是利用低温燃料进行热交换，也即是说，对比文件 3 给出了将上述技术特征应用于对比文件 1 的启示；而利用喷雾进行降温也是本领域的常规技术手段；具体的，再生冷却通道设在前段部分的周围，以利用低温燃料进行再生冷却，实现对高速来流的第一次降温；喷雾冷却组件包括若干设在后段部分内的喷雾冷却器，以用于对高速来流进

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

行第二次降温是本领域技术人员的常规设置。

由此可知，在对比文件 1 的基础上结合对比文件 2 以及本领域的常规技术手段得出该权利要求请求保护的技术方案，对本领域的技术人员来说是显而易见的，因此该权利要求所要求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

2.权利要求 2 是从属权利要求。使喷雾冷却组件还包括储水箱、供水管路与供气管路；供水管路的一端与储水箱相连，另一端分别与各喷雾冷却器相连；供气管路的一端与气体储箱相连，另一端分别与各喷雾冷却器相连是本领域技术人员的常规设置。

因而在其引用的权利要求不具备创造性的情况下，该从属权利要求不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

3.权利要求 3 是从属权利要求。为了对喷雾和气路进行控制，使供水管路包括供水主路以及若干供水支路，各供水支路与喷雾冷却器一一对应；供水主路的第一端与储水箱相连，各供水支路的第一端与供水主路的第二端相连，各供水支路的第二端分别与对应喷雾冷却器相连，供水主路上设有第一止回阀与水路电磁阀，各供水支路上设有第一流量阀；供气管路包括供气主路以及若干供气支路，各供气支路与喷雾冷却器一一对应；供气主路的第一端与气体储箱相连，各供气支路的第一端与供气主路的第二端相连，各供气支路的第二端分别与对应喷雾冷却器相连，供气主路上设有第二止回阀、气路电磁阀与压力调节阀，各供气支路上设有第二流量阀是本领域技术人员的常规设置。

因而在其引用的权利要求不具备创造性的情况下，该从属权利要求不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

4.权利要求 4 是从属权利要求。为了使喷雾范围覆盖整个自持通道，使喷雾冷却器在后段部分内成对出现且沿气体的流向间隔部分；成对的两喷雾冷却器对称设在后段部分的通道壁上，且其中任意一喷雾冷却器均位于另一喷雾冷却器的喷雾场内是本领域技术人员的常规设置。

因而在其引用的权利要求不具备创造性的情况下，该从属权利要求不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

5.权利要求 5 是从属权利要求。由于顺着气流方向气体温度逐渐降低，为了减轻结构重量，相邻两对喷雾冷却器之间的间距沿气体的流向逐渐增大是本领域技术人员的常规设置。

因而在其引用的权利要求不具备创造性的情况下，该从属权利要求不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

6.权利要求 6 是从属权利要求。为了检测气体温度，后段部分的通道壁上且对应每一对喷雾冷却器下游的位置均设有温度传感器，且温度传感器的探测面与后段部分的通道壁平齐是本领域技术人员的常规设置。

因而在其引用的权利要求不具备创造性的情况下，该从属权利要求不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

7.权利要求 7 是从属权利要求。为了进行充分热交换，使再生冷却通道为盘绕在前段部分外壁上的螺旋流道是本领域技术人员的常规设置。

因而在其引用的权利要求不具备创造性的情况下，该从属权利要求不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

8.权利要求 8 是从属权利要求。为了对冷却工质进行控制，使冷却工质供应通道设有第三流量阀是本领

域技术人员的常规设置。

因而在其引用的权利要求不具备创造性的情况下，该从属权利要求不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

9.权利要求 9 是从属权利要求。使多孔介质层的孔隙率为 10%~70%、厚度为 2~20mm 是本领域技术人员的常规设置。

因而在其引用的权利要求不具备创造性的情况下，该从属权利要求不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

二、审查结论。

基于上述理由，本申请的独立权利要求以及从属权利要求都不具备创造性，专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容。如果申请人不能在本通知书规定的答复期限内提出表明本申请具有创造性的充分理由，本申请将被驳回。

如对审查意见有疑问，可通过以下方式进行反馈：（1）本案审查员电话 027-59182192；（2）中心质量监督邮箱 hbzxywzx@cnipa.gov.cn；（3）中心审查业务咨询电话 027-59371999。通过质量监督邮箱反馈的意见陈述书和/或修改文本不具备法律效力，不能代替正式答复。

审查员姓名:吴俊松

审查员代码:30120199

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号　国家知识产权局专利局受理处收

电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。